

Criptografia

quinta-feira, 9 de abril de 2026 09:02

A criptografia desempenha um papel fundamental na segurança da informação, pois é uma técnica que protege os dados, tornando-os ilegíveis para qualquer pessoa que não possua a chave de descryptografia apropriada. Observe que ela vem ao encontro dos princípios da segurança da informação.

- **Confidencialidade:** a criptografia é usada para proteger a confidencialidade dos dados, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessá-los. Isso é crucial para proteger informações sensíveis, como dados pessoais, segredos comerciais e informações financeiras.
- **Integridade dos dados:** a criptografia ajuda a verificar a integridade dos dados, garantindo que eles não tenham sido alterados ou corrompidos durante a transmissão ou armazenamento. Qualquer alteração nos dados criptografados resulta em uma quebra da integridade e a detecção de possível manipulação.
- **Autenticação:** a criptografia é usada em processos de autenticação para verificar a identidade de usuários, sistemas ou dispositivos. Ela pode ser usada para garantir que apenas entidades confiáveis tenham acesso aos recursos da rede.

Em resumo, a criptografia é uma ferramenta essencial para proteger a privacidade, a integridade e a confidencialidade das informações em sistemas de informação, redes e comunicações. Ela é fundamental na garantia da segurança da informação em um mundo cada vez mais digital e interconectado.

Criptografia ao longo do tempo

Criptografia é a ciência que, por meio da matemática, permite criptografar (cripto = esconder) e descryptografar dados. Ao longo dos anos, a criptografia foi evoluindo até chegarmos ao que conhecemos hoje dentro da computação.

A história da criptografia começa em 50 a.C., com a Cifra de César que é uma das formas mais antigas de criptografia conhecidas, atribuída ao imperador romano Júlio César. Ela envolve o deslocamento das letras do alfabeto por um número fixo de posições. Por exemplo, um deslocamento de 3 letras torna "HELLO" em "KHOOR". Em seguida veio, a Cifra de Vigenère conhecida em meados do século XVI, que foi desenvolvida por Blaise de Vigenère; essa cifra usa uma chave para realizar vários deslocamentos no alfabeto. Ela é uma forma de criptografia de substituição polialfabética e foi uma das técnicas mais avançadas da época.

Com o tempo, foi criada a Cifra de Substituição de Jefferson, por volta do século XVIII, desenvolvida por Thomas Jefferson, e era um dispositivo mecânico para criptografar mensagens, usando discos intercambiáveis com alfabetos embaralhados. Também considerado por muitos historiadores uma forma de criptografia, o Código Morse do século XIX é uma técnica que usa sequências de pontos e traços para representar letras e números. Foi amplamente utilizada nas comunicações telegráficas e foi uma das primeiras formas de comunicação à distância.

A evolução veio com a Máquina Enigma, já no século XX, utilizada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, um dos exemplos mais famosos de criptografia mecânica. Ela era capaz de criar códigos complexos que desafiaram os esforços dos Aliados para decifrá-los. Hoje, usamos a Criptografia de Chave Pública, criada nos anos 1970, por Whitfield Diffie e Martin Hellman, também conhecida como criptografia assimétrica, introduziu o conceito de chaves públicas e privadas. Essa inovação permitiu a comunicação segura pela internet.

Logo depois, em 1978, surgiu o Algoritmo RSA, inventado por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, que é um dos sistemas de criptografia de chave pública mais amplamente utilizado e fornece segurança para muitos sistemas de comunicação e transações online.

A Criptografia de Curva Elíptica, de 1985, é uma técnica de criptografia de chave pública que se baseia na matemática de curvas elípticas. Ela oferece níveis elevados de segurança com chaves menores, tornando-a adequada para dispositivos com recursos limitados. Evoluímos para a Criptografia Quântica, já no século XXI, que é uma abordagem que utiliza princípios da física quântica para garantir a segurança das comunicações. Ela explora as propriedades únicas da mecânica quântica para proteger informações de forma inquebrável.

Esses são apenas alguns dos principais marcos na história da criptografia. A evolução constante da criptografia é uma resposta às crescentes ameaças cibernéticas e às necessidades de segurança da informação na era digital. A criptografia continua sendo uma ferramenta essencial para proteger a privacidade e a segurança de comunicações e dados sensíveis.

E não podemos nos esquecer da antiga e, também hoje, muito utilizada esteganografia, que é a prática de ocultar informações dentro de outra mensagem ou objeto físico para evitar a detecção. A esteganografia pode ser usada para ocultar praticamente qualquer tipo de conteúdo digital, incluindo texto, imagem, vídeo ou conteúdo de áudio. Esses dados ocultos são extraídos em seu destino.

Aplicações e benefícios da criptografia

- **Proteção de dados em trânsito:** protege informações enquanto são transmitidas pela rede. Protocolos como HTTPS, TLS e SSL são amplamente utilizados para garantir a segurança das transações online.
- **Armazenamento seguro:** Dados armazenados em dispositivos e servidores podem ser criptografados para impedir o acesso não autorizado. Isso é especialmente importante para

proteger informações armazenadas em dispositivos móveis, laptops, servidores na nuvem e unidades USB.

- **Proteção contra ameaças externas:** a criptografia ajuda a proteger os dados contra ameaças externas, como ataques de interceptação (por exemplo, sniffing) e intrusões. Mesmo que um atacante obtenha acesso aos dados criptografados, ele não poderá ler ou utilizar as informações sem a chave adequada.
- **Conformidade legal:** em muitos setores, regulamentações e leis exigem a criptografia de dados sensíveis, como informações de saúde (HIPAA) e dados de cartões de pagamento (PCI DSS). O uso da criptografia ajuda as organizações a cumprir as obrigações legais de proteção de dados.
- **Prevenção contra ransomware:** a criptografia pode ser usada para criar backups criptografados de dados críticos, protegendo-os contra ransomware, que criptografa os dados de forma maliciosa até que um resgate seja pago.
- **Proteção de senhas:** as senhas armazenadas nos bancos de dados geralmente são criptografadas para garantir que, mesmo se o banco de dados for comprometido, as senhas não sejam imediatamente legíveis para os invasores.
- **Segurança de comunicações móveis:** a criptografia é essencial em comunicações móveis, protegendo chamadas telefônicas, mensagens de texto e dados móveis de interceptação e escuta não autorizada.

Principais técnicas de criptografia

Existem várias técnicas de criptografia na segurança da informação, cada uma com seus próprios algoritmos e aplicações específicas. As principais técnicas de criptografia incluem:

- **Criptografia simétrica (ou de chave secreta):** nessa técnica, a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar dados. Ela é eficiente e rápida, adequada para comunicações seguras em tempo real. **Algoritmos:** AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard), 3DES, IDEA.
- **Criptografia de chave pública (ou assimétrica):** usa um par de chaves: uma pública, usada para criptografar, e outra privada, usada para descriptografar. Isso permite comunicações seguras sem compartilhar uma chave comum. **Algoritmos:** RSA, DSA (Digital Signature Algorithm), ECC (Elliptic Curve Cryptography).
- **Hashing criptográfico:** usado para criar uma representação fixa (resumo) de dados, geralmente uma sequência de caracteres de tamanho fixo. É amplamente utilizado para verificar a integridade dos dados e criar assinaturas digitais. **Algoritmos:** SHA-256, MD5 (embora não seja mais considerado seguro para fins críticos).
- **Criptografia de curva elíptica:** uma variação da criptografia assimétrica que se baseia na matemática das curvas elípticas. Ela oferece níveis elevados de segurança com chaves menores, tornando-a adequada para dispositivos com recursos limitados. **Algoritmos:** ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman).
- **Criptografia quântica:** baseada em princípios da física quântica, oferece segurança inquebrável, uma vez que a observação de partículas quânticas afeta seu estado. É especialmente eficaz na proteção de comunicações contra ataques quânticos. **Algoritmos:** BB84, QKD (Quantum Key Distribution).
- **Criptografia homomórfica:** permite que os dados sejam operados enquanto criptografados, sem a necessidade de descriptografá-los. Isso é útil para processamento seguro de dados em serviços de nuvem. **Algoritmos:** Paillier, BFV (Brakerski-Freund-Gentry-Vaikuntanathan).
- **Criptografia pós-quântica:** desenvolvida para resistir a ataques de computação quântica, que têm o potencial de quebrar algoritmos criptográficos convencionais. Ainda está em desenvolvimento e pesquisa ativa. **Algoritmos em desenvolvimento:** NIST está conduzindo um processo de padronização para algoritmos pós-quânticos.
- **Criptografia de container:** usada para criar recipientes criptografados que armazenam dados sensíveis, como arquivos e informações de sistema, protegendo-os contra acesso não autorizado. **Algoritmos:** BitLocker, FileVault.
- **Criptografia de e-mail:** usada para proteger mensagens de e-mail, garantindo que apenas o destinatário autorizado possa lê-las. **Algoritmos:** PGP (Pretty Good Privacy), S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).
- **Criptomoedas e blockchain:** uma **criptomoeda** é uma forma de moeda digital que utiliza criptografia para garantir transações seguras e para controlar a criação de novas unidades. O **blockchain** é a tecnologia subjacente às criptomoedas, mas também tem várias aplicações além das moedas digitais. Ele é um registro público e distribuído de todas as transações que ocorrem em uma rede, formando uma cadeia contínua de blocos.



